

PROJET : SYSTÈME DE GESTION BIOMÉTRIQUE DE LA PRÉSENCE

RAPPORT D'ÉVOLUTION HEBDOMADAIRE 3

Semaine N° 02 Du 27/10/2025 au 02/11/2025

Réalisé par les étudiants :

- DJAMPA ANNICET 22P232
- DONFACK BOTREL CYRILLE 22P230
- KOUAM TCHUINTE CEDRIC D'ORIAN 22P495
- MBO'O ATENA 24P749
- NGONGA TSAFANG JUNIOR 22P368
- NJIKI TCHOUBIA MIGUEL 22P533
- TSAGUE NAOMI 24P762

Niveau 4, GI

Sous la supervision de : Dr Anne Marie CHANA

Séance de regroupement du groupe : vendredi, 31/10/2025, Lieu : ENSPY

1 Déroulement de la séance

1.1 Objectifs de cette réunion

Il était question pour le groupe de prendre connaissance avec tout le matériel du kit Arduino et d'identifier ceux qu'on aura besoin pour notre projet de contrôle de présence qui utilise la technologie d'empreinte digitale pour le contrôle et le suivi des présences et aussi ceux manquants.

1.2 Déroulement

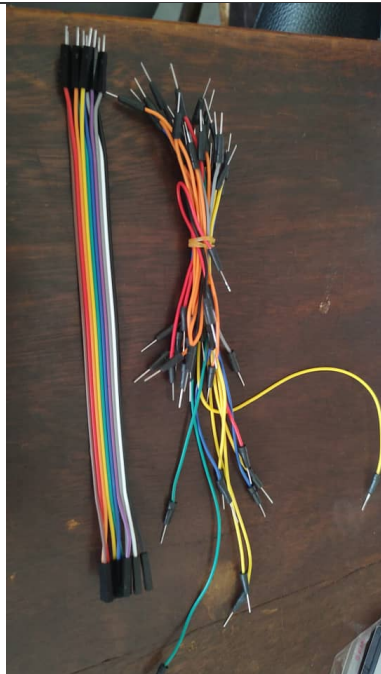
La séance a débuté avec une identification de tous les objets présents dans notre kit.

Tâches à faire pour demain :

- Simuler des circuits basiques sur Proteus d'allumage d'une LED, d'allumage de 02 LEDs alternés, d'allumage avec bouton
- Faire des recherches pour savoir quels matériels nous devons utiliser en plus de ceux qui sont dans le kit

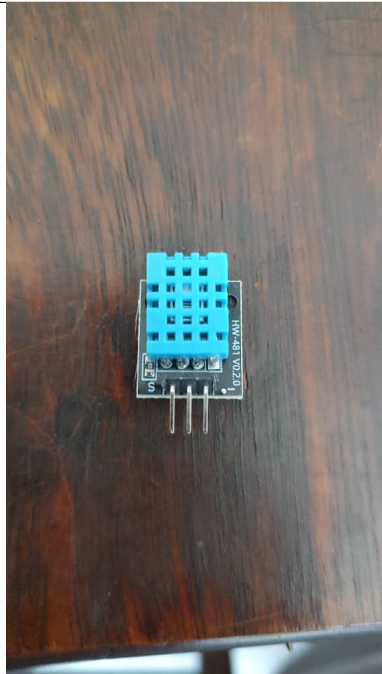
Liste des 35 composants électroniques

Nom	Quantité	Photo	Description
1. Afficheur 7 segments	1		L'afficheur 7 segments est un composant électronique constitué de sept diodes électroluminescentes (LED) disposées en forme de "8", permettant d'afficher les chiffres de 0 à 9 et quelques lettres simples. Chaque segment, identifié par les lettres a à g, s'allume selon la combinaison nécessaire pour former un chiffre. Il existe deux types d'afficheurs : à anode commune et à cathode commune. Utilisé avec une carte Arduino, il nécessite des résistances pour limiter le courant et peut être piloté directement ou via un décodeur BCD-7 segments. Ce composant est économique, facile à utiliser et très répandu dans les compteurs, horloges et dispositifs d'affichage numérique.

Nom	Quantité	Photo	Description
2. Bouton poussoir	4		Le bouton poussoir est un composant électronique servant à établir ou interrompre momentanément un circuit électrique lorsqu'on appuie dessus. Il possède deux états : ouvert (circuit interrompu) et fermé (circuit établi). Sur une carte Arduino, il est souvent utilisé comme dispositif d'entrée pour détecter une action de l'utilisateur, comme le démarrage d'un programme ou le déclenchement d'un événement. Il se connecte généralement entre une broche numérique et la masse (GND), avec une résistance de pull-up ou pull-down pour éviter les signaux flottants. Simple, peu coûteux et essentiel dans les interfaces homme-machine, il permet de créer des interactions physiques avec un projet électronique.
3. Câble de connexion	15		Le câble de connexion est un composant essentiel permettant d'établir la liaison électrique entre différents modules, capteurs, ou cartes électroniques dans un montage Arduino. Il sert à transmettre les signaux électriques ou les données d'un composant à un autre.

Nom	Quantité	Photo	Description
4. Détecteur de flamme	1		Le capteur détecteur de flamme est un module électronique utilisé pour repérer la présence d'une flamme ou d'une source de lumière infrarouge dans son champ de détection. Il fonctionne grâce à une photodiode infrarouge sensible aux longueurs d'onde émises par le feu (environ 760 nm à 1100 nm). Lorsqu'une flamme est détectée, le capteur envoie un signal numérique ou analogique à la carte Arduino, permettant ainsi de déclencher une action, comme activer une alarme ou couper l'alimentation d'un dispositif. Ce composant est souvent utilisé dans les systèmes de sécurité incendie, les robots pompiers ou les dispositifs d'alerte. Compact, économique et simple à utiliser, il joue un rôle clé dans la détection préventive des incendies.

Nom	Quantité	Photo	Description
5. Capteur de niveau d'eau	4		Le capteur de niveau d'eau est un composant électronique utilisé pour détecter la présence ou la hauteur d'un liquide dans un réservoir ou un contenant. Il peut fonctionner selon différents principes, comme la conductivité électrique (détection du contact avec l'eau), le flotteur mécanique ou la pression hydrostatique. Lorsqu'il détecte un niveau spécifique, le capteur envoie un signal numérique ou analogique à une carte Arduino, permettant de déclencher une action, comme arrêter une pompe, allumer un voyant ou envoyer une alerte. Ce composant est largement utilisé dans les systèmes d'arrosage automatique, les stations de pompage, et la gestion de réservoirs, offrant une solution simple, fiable et économique pour le contrôle des niveaux de liquide.

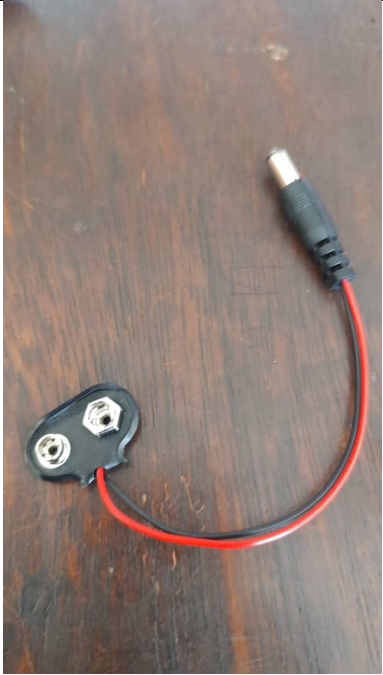
Nom	Quantité	Photo	Description
6. Capteur de son	4		Le capteur de sons est un composant électronique capable de détecter les variations sonores dans son environnement, comme les bruits, les voix ou les claquements. Il est généralement composé d'un microphone électret associé à un circuit amplificateur et à un module de traitement qui délivre un signal numérique ou analogique à une carte Arduino. Lorsqu'un son dépasse un certain seuil, le capteur peut déclencher une action, comme allumer une LED, activer un buzzer ou lancer un programme spécifique. Utilisé dans les projets de domotique, de robots interactifs ou de systèmes d'alarme, ce composant permet d'ajouter une interface sonore simple et réactive aux montages électroniques.
7. Capteur de température	4		Le capteur de température est un composant électronique utilisé pour mesurer la chaleur ambiante ou celle d'un objet. Il peut être de différents types, comme les thermistances (NTC/PTC), les capteurs à diode ou les modules numériques comme le DHT11/DHT22, qui fournissent directement une valeur lisible par une carte Arduino. Le capteur convertit la température en un signal analogique ou numérique que l'Arduino peut interpréter pour afficher la température, contrôler un ventilateur, activer un chauffage ou déclencher une alarme.

Nom	Quantité	Photo	Description
8. Capteur de vibration et d'inclinaison	4		Le capteur de vibration et d'inclinaison est un composant électronique capable de détecter les mouvements, les secousses ou l'inclinaison d'un objet. Il est souvent basé sur des modules combinant accéléromètre ou interrupteurs à billes. Lorsqu'un mouvement ou une inclinaison dépasse un certain seuil, le capteur envoie un signal numérique ou analogique à une carte Arduino, permettant de déclencher une action comme allumer une LED, activer un buzzer ou enregistrer l'événement. Ce composant est utilisé dans les projets de surveillance, les systèmes de sécurité, les robots mobiles ou les dispositifs interactifs, offrant une solution simple et fiable pour détecter le mouvement et l'orientation.
9. Capteur infrarouge	4		Le capteur infrarouge (IR) est un composant électronique capable de détecter la présence d'objets ou de mouvements en utilisant des rayons infrarouges. Il émet un faisceau IR et mesure la lumière réfléchiée par les objets environnants pour déterminer la distance ou la présence. Le capteur peut fournir un signal numérique (objet détecté ou non) ou analogique (intensité de la réflexion) à une carte Arduino. Il est largement utilisé dans les systèmes de détection de proximité, les robots suiveurs de ligne, les dispositifs d'alarme ou les interfaces sans contact, offrant une solution simple, rapide et efficace pour détecter la présence ou le mouvement d'objets.

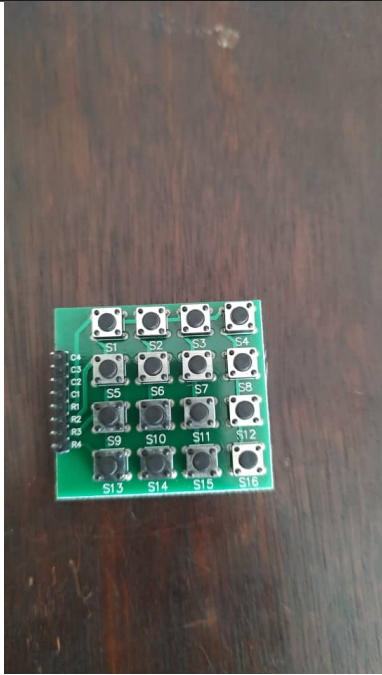
Nom	Quantité	Photo	Description
10. Capuchon	4		Le capuchon est un petit composant ou accessoire utilisé pour protéger ou isoler certaines parties d'un montage électronique, comme les bornes, les fils ou les broches d'un connecteur. Il sert à éviter les courts-circuits, les contacts accidentels ou la poussière, et peut également améliorer la sécurité lors de la manipulation des circuits. Fabriqué généralement en plastique ou en silicone, le capuchon est simple, économique et essentiel pour préserver l'intégrité et la durabilité des composants électroniques dans les projets Arduino ou autres montages.
11. Carte vierge	4		La carte vierge, également appelée plaque d'expérimentation ou breadboard, est un composant utilisé pour réaliser des montages électroniques temporaires sans soudure. Elle comporte un réseau de trous métallisés permettant d'insérer des composants et de les relier entre eux à l'aide de fils de connexion. Les cartes vierges facilitent les tests et les prototypages rapides, notamment pour les projets Arduino, car elles permettent de modifier facilement les circuits, d'ajouter ou de retirer des composants sans endommager le matériel. Simple, réutilisable et pratique, elle est indispensable pour l'apprentissage de l'électronique et le développement de prototypes.

Nom	Quantité	Photo	Description
12. Carte Arduino	4		La carte Arduino est une plateforme électronique open-source composée d'un microcontrôleur et de broches d'entrées/sorties permettant de contrôler des composants électroniques. Elle peut être programmée via un ordinateur pour exécuter des tâches comme lire des capteurs, piloter des moteurs ou allumer des LED. Simple à utiliser, économique et très répandue, la carte Arduino est idéale pour l'apprentissage de l'électronique et la réalisation de projets interactifs, de prototypes robotiques ou de systèmes automatisés.
13. Cerveau moteur	4		Le cerveau moteur, dans le contexte d'un projet Arduino ou électronique, fait généralement référence à un moteur électrique contrôlé par une carte. Il s'agit de l'élément qui fournit le mouvement mécanique nécessaire aux dispositifs robotiques ou aux systèmes automatisés. Relié à un contrôleur ou à un driver, le moteur reçoit des signaux de commande provenant d'une carte Arduino pour tourner dans une direction précise, à une vitesse donnée, ou pour effectuer un mouvement spécifique. Ce composant est essentiel pour transformer les signaux électriques en action mécanique dans les projets interactifs et robotiques.

Nom	Quantité	Photo	Description
14. Condensateur	4		Le condensateur est un composant électronique capable de stocker et de libérer de l'énergie électrique sous forme de charge. Il est utilisé pour filtrer, lisser ou stabiliser la tension dans un circuit, pour découpler des signaux ou pour réaliser des temporisations. Simple, économique et largement utilisé, il joue un rôle essentiel dans la régulation de l'alimentation et le bon fonctionnement des montages électroniques, y compris dans les projets Arduino.
15. Connecteur à broche	4		Le connecteur à broche est un composant électronique utilisé pour établir des liaisons électriques amovibles entre différents modules, capteurs ou cartes. Il se présente généralement sous forme de broches métalliques insérées dans des headers ou des prises femelles, permettant des connexions fiables et modulables. Très utilisé dans les projets Arduino et les prototypes électroniques, il facilite le câblage, le remplacement de composants et l'organisation des circuits sans soudure.

Nom	Quantité	Photo	Description
16. Connecteur de batterie	4		Le connecteur de batterie est un composant permettant de relier une source d'alimentation (pile ou batterie) à un circuit électronique. Il assure une connexion stable et sécurisée tout en permettant de déconnecter facilement la batterie pour la recharge ou la maintenance. Très utilisé dans les projets Arduino alimentés par batterie, il contribue à la sécurité et à la fiabilité de l'alimentation.
17. Connecteur	4		Le connecteur est un composant utilisé pour relier deux circuits ou modules entre eux de manière amovible. Il peut être mâle ou femelle et facilite le câblage, le remplacement ou l'extension de composants dans les projets électroniques.

Nom	Quantité	Photo	Description
18. Décodeur BCD	4		Le décodeur BCD (Binary Coded Decimal) est un composant qui convertit un code binaire en un signal approprié pour piloter un afficheur 7 segments. Il simplifie le câblage et réduit le nombre de broches nécessaires sur une carte Arduino pour afficher des chiffres.
19. Écran	4		L'écran est un composant permettant d'afficher des informations visuelles, comme des chiffres, des lettres ou des graphiques. Il peut être LCD, OLED ou TFT, et communique avec l'Arduino via des broches numériques ou des protocoles comme I2C ou SPI.

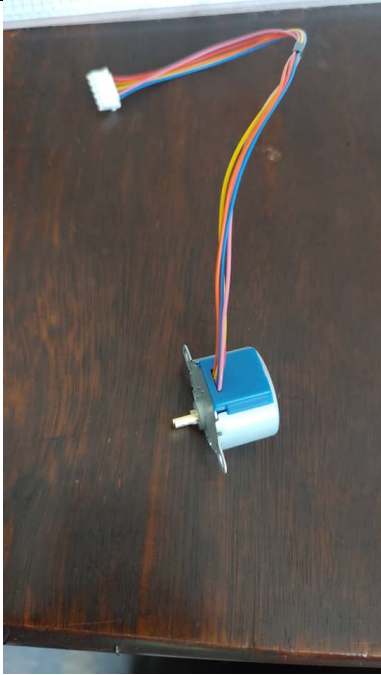
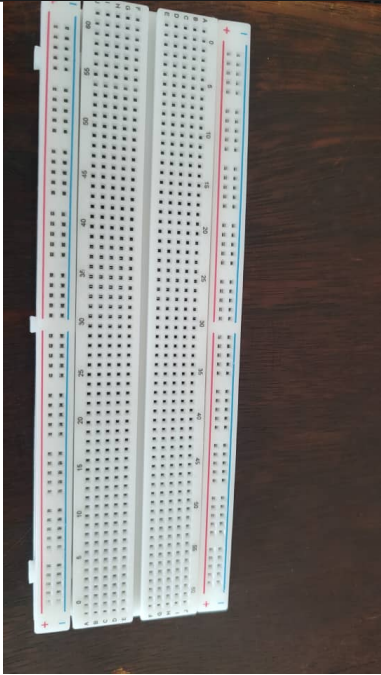
Nom	Quantité	Photo	Description
20. Joystick	4		Le joystick est un composant de contrôle permettant de détecter le mouvement dans deux directions (X et Y) et souvent l'appui sur un bouton. Il fournit des signaux analogiques ou numériques à une carte Arduino pour piloter des robots, des jeux ou des interfaces interactives.
21. Keypad	4		Le keypad est un clavier matriciel utilisé pour entrer des chiffres ou des commandes dans un projet Arduino. Il se compose de plusieurs touches organisées en lignes et colonnes, permettant de détecter facilement quelle touche est pressée grâce à un câblage simplifié.

Nom	Quantité	Photo	Description
22. Les LEDs	4		Les LED (diodes électroluminescentes) sont des composants qui émettent de la lumière lorsqu'un courant les traverse. Elles sont utilisées pour l'affichage, les indicateurs ou les effets lumineux dans les projets Arduino.
23. Résistances	4		Les résistances sont des composants qui limitent le courant dans un circuit électrique. Elles sont indispensables pour protéger les composants sensibles comme les LED et pour ajuster les tensions dans les montages électroniques.

Nom	Quantité	Photo	Description
24. Matrice de LED	1		La matrice de LED est un ensemble de LED organisées en grille permettant d'afficher des chiffres, lettres ou animations. Elle est contrôlée par une carte Arduino et souvent via des drivers spécifiques pour gérer plusieurs LED simultanément.
25. Module LED RGBKY	Dizaines		Le module LED RGBKY est un composant composé de LED de différentes couleurs (Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Blanc) pouvant être contrôlées individuellement via une carte Arduino pour créer des effets lumineux ou des affichages colorés.

Nom	Quantité	Photo	Description
26. Module de lecteur	4		Le module de lecteur est un composant qui permet de lire des informations depuis des cartes, badges ou capteurs. Il envoie les données à l'Arduino pour traitement et est utilisé dans les systèmes de contrôle d'accès ou de suivi.
27. Module de relais	4		Le module de relais est un composant qui permet de contrôler des charges électriques importantes à l'aide d'un signal faible provenant d'une carte Arduino. Il agit comme un interrupteur commandé électroniquement, utilisé pour piloter des lampes, moteurs ou autres appareils.

Nom	Quantité	Photo	Description
28. Module horloge temps réel	4		Le module horloge temps réel (RTC) permet de conserver l'heure et la date exactes, même lorsque la carte Arduino est hors tension. Il est utilisé pour les projets nécessitant un suivi précis du temps, comme les alarmes, l'automatisation ou l'enregistrement de données.
29. Moteur pas à pas	4		Le moteur pas à pas est un moteur électrique qui se déplace par pas précis, permettant un contrôle exact de la position ou de la vitesse. Il est utilisé dans les robots, imprimantes 3D ou systèmes automatisés nécessitant un positionnement précis.

Nom	Quantité	Photo	Description
30. Moteur	4		Le moteur est un composant qui convertit l'énergie électrique en mouvement mécanique. Il est utilisé dans les projets Arduino pour faire tourner des roues, des ventilateurs, ou tout mécanisme nécessitant un mouvement.
31. Plaque à essai	4		La plaque à essai (breadboard) est utilisée pour monter des circuits temporaires sans soudure, facilitant les tests et modifications rapides des projets Arduino.

Nom	Quantité	Photo	Description
32. Porte clé RFID	4		La porte clé RFID est un badge ou étiquette électronique utilisé avec un module lecteur RFID pour l'identification et le contrôle d'accès. Chaque badge possède un identifiant unique qui peut être lu par le module Arduino pour autoriser ou refuser l'accès.
33. Potentiomètre	4		Le potentiomètre est une résistance variable qui permet d'ajuster le courant ou la tension dans un circuit. Il est utilisé pour contrôler le volume, la luminosité ou d'autres paramètres dans les projets Arduino.

Nom	Quantité	Photo	Description
34. Résistance	4		La résistance est un composant qui limite le courant dans un circuit, protège les composants sensibles et ajuste les tensions pour assurer le bon fonctionnement des montages électroniques.
35. Télécommande	4		La télécommande est un dispositif permettant de contrôler à distance des modules électroniques ou des projets Arduino via des signaux infrarouges ou radiofréquences, facilitant les interactions sans contact direct.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION HEBDOMADAIRE N° 03

Du 03/11/2025 au 09/11/2025

2 Contexte et objectifs de la réunion

2.1 Objectif principal

L'objectif principal de cette troisième réunion hebdomadaire était de permettre aux membres du groupe de se familiariser concrètement avec l'équipement Arduino par la pratique. Il s'agissait de passer de la phase théorique de découverte des composants (réunion précédente) à une phase d'expérimentation pratique à travers la réalisation de circuits électroniques de base.

Cette démarche progressive vise à développer les compétences techniques nécessaires avant d'aborder les aspects plus complexes de notre projet de système de gestion biométrique de la présence.

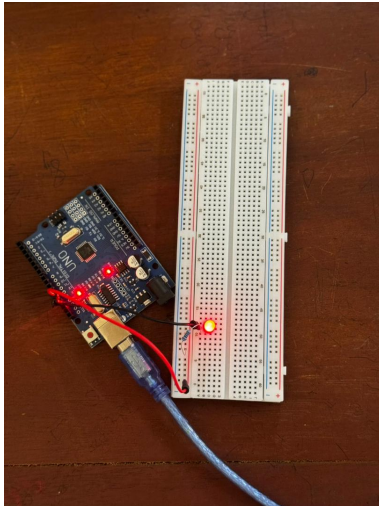
2.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques fixés pour cette séance étaient les suivants :

- Maîtriser les bases de la programmation Arduino et du câblage électronique
- Réaliser un montage simple d'allumage d'une LED avec contrôle temporel
- Réaliser un montage d'allumage alterné de deux LEDs
- Intégrer un bouton poussoir dans un circuit pour contrôler une LED
- Identifier les composants manquants nécessaires à la réalisation du projet final

3 Activités réalisées et résultats obtenus

3.1 Circuit n°1 : Allumage d'une LED avec réglage du temps



3.1.1 Description du montage

Le premier circuit réalisé consistait en l'allumage d'une LED simple avec contrôle programmable de la durée d'allumage et d'extinction. Ce montage constitue la base de tout projet Arduino et permet de comprendre les principes fondamentaux de la programmation embarquée.

3.1.2 Mise en œuvre technique

Matériel utilisé :

- 1 carte Arduino Uno
- 1 LED
- 1 résistance de limitation de courant (220)
- Câbles de connexion
- 1 plaque d'essai (breadboard)

Câblage réalisé :

La LED a été connectée au port numérique 13 de la carte Arduino, qui présente l'avantage d'avoir une résistance intégrée. La cathode (patte courte) de la LED a été reliée à la masse (GND) tandis que l'anode (patte longue) a été connectée au port 13 via la résistance de protection.

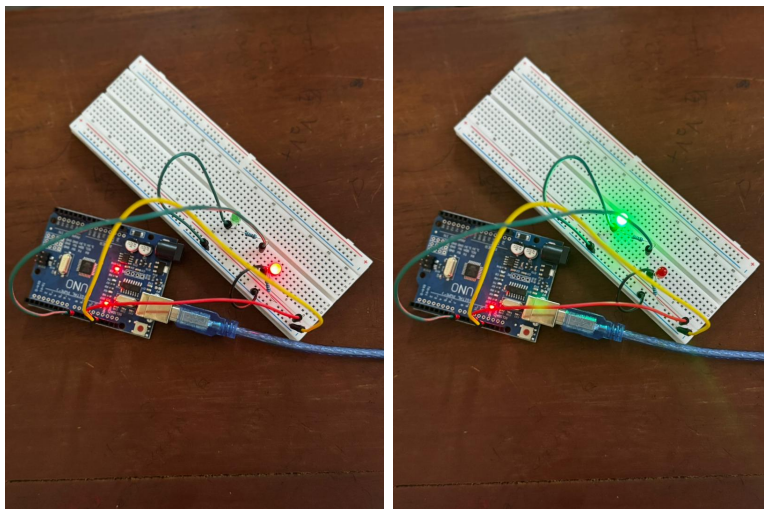
Programmation :

Le code Arduino développé permettait de faire clignoter la LED selon des intervalles temporels définis (par exemple : 1 seconde allumée, 1 seconde éteinte). Nous avons également expérimenté différentes durées pour observer les variations et comprendre le fonctionnement de la fonction `delay()`.

3.1.3 Résultat

Succès : Ce premier montage a été réalisé avec succès. La LED s'allumait et s'éteignait selon les paramètres programmés, validant ainsi notre compréhension des bases de l'électronique et de la programmation Arduino.

3.2 Circuit n°2 : Allumage alterné de deux LEDs



3.2.1 Description du montage

Le deuxième circuit avait pour objectif de faire clignoter deux LEDs en alternance, c'est-à-dire que lorsque l'une s'allume, l'autre s'éteint, et vice versa. Ce type de montage permet de simuler des indicateurs lumineux ou des signaux d'avertissement.

3.2.2 Mise en œuvre technique

Matériel utilisé :

- 1 carte Arduino Uno
- 2 LEDs de couleurs différentes (rouge et verte)
- 2 résistances de 220
- Câbles de connexion
- 1 plaque d'essai (breadboard)

Câblage réalisé :

Nous avons réalisé un montage en parallèle sur la plaque à essai. Chaque LED a été connectée à un port numérique distinct de l'Arduino (par exemple, les ports 12 et 13), avec sa propre résistance de limitation de courant. Les cathodes des deux LEDs ont été connectées à la masse commune (GND).

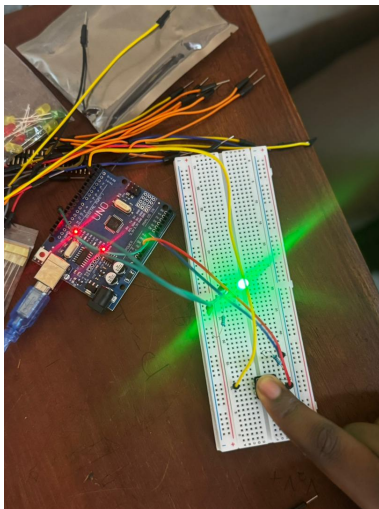
Programmation :

Le code Arduino a été développé pour contrôler alternativement l'état des deux LEDs. Lorsque la première LED s'allume (état HIGH), la seconde s'éteint (état LOW), et inversement après un délai défini.

3.2.3 Résultat

Succès : Le montage a parfaitement fonctionné. Les deux LEDs clignotaient en alternance de manière fluide, démontrant notre capacité à gérer plusieurs sorties numériques simultanément et à programmer des séquences d'actions.

3.3 Circuit n°3 : Allumage d'une LED avec bouton poussoir



3.3.1 Description du montage

Le troisième et dernier circuit de la séance introduisait un élément d'interaction : un bouton poussoir permettant de contrôler l'allumage d'une LED. Ce montage est fondamental car il combine une entrée (le bouton) et une sortie (la LED), principe de base de tout système interactif.

3.3.2 Mise en œuvre technique

Matériel utilisé :

- 1 carte Arduino Uno
- 1 LED
- 1 bouton poussoir
- 1 résistance de 220 (pour la LED)
- 1 résistance de 10 k (pour le bouton)
- Câbles de connexion
- 1 plaque d'essai (breadboard)

Câblage réalisé :

La LED a été connectée à un port numérique avec sa résistance de limitation de courant. Le bouton poussoir a été câblé sur un autre port numérique en utilisant une configuration "pull-down" : le port d'entrée était relié à la masse (GND) via la résistance de 10 k, et au 5V via le bouton.

Programmation :

Le code a été conçu pour lire l'état du bouton. Le port de la LED (8) a été déclaré en 'OUTPUT' et celui du bouton en 'INPUT'. Dans la boucle principale, le programme lit l'état du bouton : si l'état est 'HIGH' (bouton pressé), il allume la LED ('digitalWrite(8, HIGH)') ; sinon, il l'éteint ('digitalWrite(8, LOW)').

3.3.3 Résultat

Succès : Le montage a été une réussite. La LED s'allumait instantanément lorsque le bouton était pressé et s'éteignait dès qu'il était relâché. Cela a confirmé notre capacité à utiliser une entrée numérique pour contrôler directement une sortie, complétant ainsi les objectifs de prise en main de la carte.

4 Manquements et Besoins Futurs

À l'issue de cette réunion de prise en main, nous avons constaté qu'il nous manquait des composants essentiels pour la réalisation de notre projet (système de liste de présence par biométrie).

Pour avancer vers notre objectif de remplacement de la liste de présence classique, les équipements suivants sont requis :

- **Un lecteur d'empreinte digitale :** C'est le composant central et indispensable de notre système, permettant de capturer les données biométriques pour l'identification.

- **Un écran tactile :** Cet élément permettrait de créer une interface utilisateur pour le feedback (par ex. "Présence validée") et la gestion, évitant ainsi l'achat et l'encombrement d'un clavier séparé.